

User-centric Cell-free Massive MIMO: 선택적 협력

User-centric Cell-free Massive MIMO Networks: A Survey of Opportunities, Challenges and Solutions

Hussein A. Ammar, Raviraj Adve, Shahram Shahbazpanahi, Gary Boudreau, Kothapalli Venkata Srinivas (2022)

선택적 협력, fronthaul, CSI, cluster와 resource allocation을 읽는 survey 지도

이 자료는 무엇을 종합하는 survey인가

2021년 arXiv v2와 2022년 journal survey의 분류를 따라간다

항목	범위	읽을 때의 주의
중심 구조	user-centric cell-free massive MIMO	하나의 고정 배치가 아니다
설계 축	fronthaul, CSI, cluster, allocation	서로 강하게 연결된다
증거	여러 인용 연구와 qualitative table	같은 실험 조건의 순위가 아니다
시간 범위	survey 시점의 문헌과 open issue	현재 표준이나 최신 통계로 읽지 않는다

이 논문의 기여는 단일 controller보다 설계 선택과 연구 공백을 체계적으로 연결한 데 있다

왜 더 촘촘한 무선망이 자동으로 쉬워지지 않는가

가까운 DU가 늘어도, 간섭과 coordination 정보량이 함께 늘어난다

- | | | |
|----|---------|--------------------------------------|
| 01 | 더 많은 DU | 사용자 가까이에 송신점을 둘 수 있다 |
| ↓ | | |
| 02 | 더 많은 링크 | 유용한 신호와 간섭 후보가 함께 늘어난다 |
| ↓ | | |
| 03 | 공동 결정 | CSI, data, power, scheduling을 맞춰야 한다 |
| ↓ | | |
| 04 | 제한된 협력 | 사용자마다 필요한 DU만 선택하는 문제가 생긴다 |

cell-free의 과제는 송신점을 없애는 것이 아니라, 어떤 협력을 유지할지 정하는 것이다

먼저 구분할 네 가지 용어

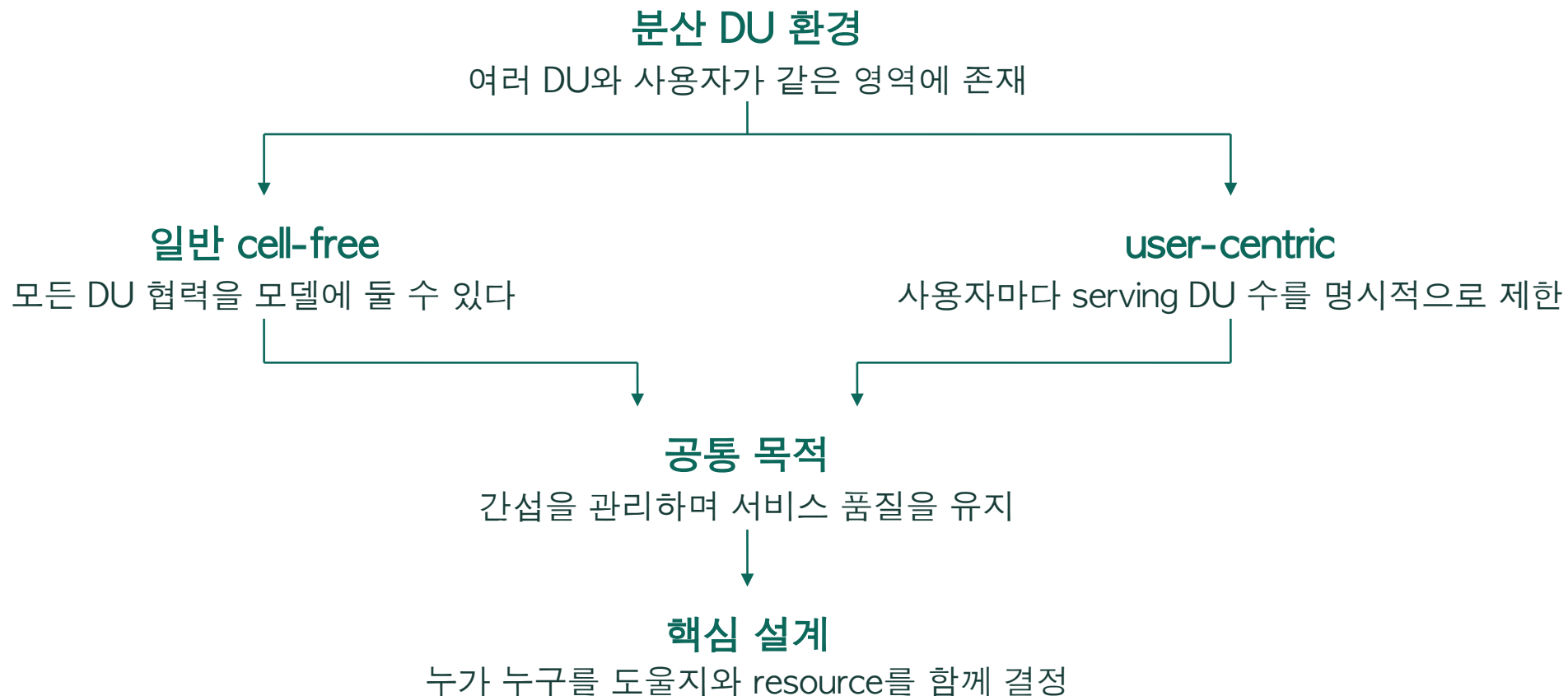
access 협력과 CU-DU 관리 연결을 같은 것으로 보지 않는다

용어	이 자료의 뜻	설계에서 바뀌는 것
DU	공간적으로 분산된 송수신 단위	사용자에게 제공할 무선 link
CU	여러 DU를 관리·처리하는 central unit	control과 processing 위치
fronthaul	CU와 DU 사이의 연결	data와 운영 정보를 전달
serving cluster	한 사용자를 도울 DU의 집합	협력 범위와 부담
coordination	송신점 사이 정보 공유의 정도	scheduling·beamforming의 결합

user-centric은 DU 집합을 사용자별로 고르는 말이며 CU나 fronthaul의 소멸을 뜻하지 않는다

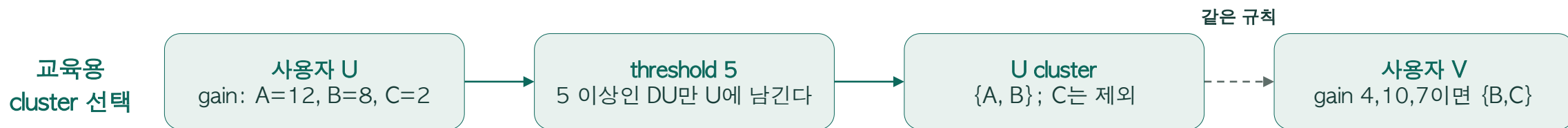
Cell-free와 user-centric의 차이는 협력 집합의 범위다

같은 분산 DU 환경에서도 모든 DU를 쓰지, 사용자별 subset을 쓰지는 별도 선택이다



구성한 예시: 사용자마다 다른 DU 집합

아래 threshold는 논문 알고리즘이 아니라 per-user cluster를 재계산해 보는 교육용 예시다



같은 DU 배치라도 사용자가 다르면 serving cluster도 달라질 수 있다

CU topology: single-CU와 multiple-CU는 별도 축이다

어떤 DU가 사용자를 돕는지와, control·processing을 어느 CU가 맡는지는 같은 질문이 아니다

topology	원문의 특징	해석 경계
single-CU	모든 DU와 하나의 CU를 연결하는 모델	fronthaul 요구가 클 수 있음
multiple-CU	DU를 CU group에 나누는 hierarchy	survey의 qualitative scalability 논의
local processing	DU 쪽에서 일부 처리를 수행	중앙 fronthaul 부담 완화 가능
user-centric cluster	한 사용자의 DU 협력 집합	위 topology 위에서 별도로 구성

multiple-CU는 절대 순위가 아니라 fronthaul·delay·복잡도의 trade-off를 다루는 모형이다

Downlink delivery mode: data와 active DU

JT, DPS, CS/CB는 cluster를 만드는 방식이 아니라 cluster 안의 delivery choice다

mode	data와 active DU	조건·부담
JT	협력 DU가 같은 user data를 공유해 공동 송신	coherent JT는 phase synchronization 필요
DPS	한 시점에는 한 transmission point를 선택	selection과 coordination이 필요
CS/CB	data는 한 DU에 두고 scheduling·beamforming을 조정	공유 정보의 범위를 제한
non-coherent	여러 신호를 coherent 결합 없이 전달	수신 쪽 SIC 복잡도가 필요

delivery mode는 rate만이 아니라 synchronization과 receiver 조건을 함께 봐야 한다

Survey의 설계 연결을 다섯 축으로 요약

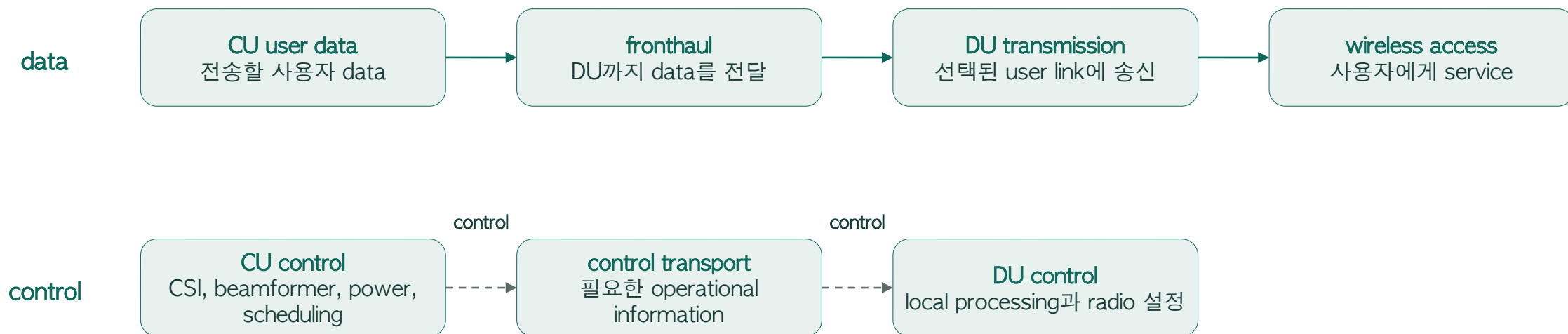
cluster 하나의 선택이 channel estimation, fronthaul와 allocation 문제를 연쇄적으로 바꾼다

01	architecture	CU topology와 delivery mode
↓		
02	fronthaul	data와 control 정보를 transport
↓		
03	CSI	pilot과 channel knowledge를 확보
↓		
04	cluster	사용자별 cooperation 범위를 선택
↓		
05	allocation	power, scheduling, latency를 조정

이 survey의 taxonomy는 독립된 chapter 목록이 아니라 서로 결합된 설계 변수의 지도다

Fronthaul에는 user data만 흐르지 않는다

CU-DU link는 data와 channel·control information을 운반하며, 처리 위치에 따라 양이 달라진다



cluster를 줄이면 무선 link뿐 아니라 CSI·scheduling·fronthaul의 처리 범위도 함께 달라진다

Fronthaul 설계는 하나의 rate 최소화 규칙이 아니다

survey는 transport, compression, cooperation reduction, centralization 위치를 함께 다룬다

선택	무엇을 바꾸나	원문의 위치
wired·wireless transport	CU-DU 물리 link의 전달 방식	§III-B
compression	전달하는 baseband·CSI 표현량	§III-A
reduced cooperation	data·control을 공유할 DU 범위	§III-A
partial centralization	CU와 DU 사이의 processing 분할	§III-A
serial connection	여러 DU를 잇는 transport 형태	§III-B

fronthaul 부담은 bit 수뿐 아니라 정보 처리 위치와 공유 범위의 결과다

Uplink compression의 세 processing 위치

Fig. 6은 세 가지 placement를 나열하며, 하나가 모든 조건에서 최선이라고 결론내리지 않는다

대안

처리 위치와 순서

compress-first

signal을 압축해 CU에 보내고 estimate

estimate-first

DU에서 estimate한 뒤 결과를 압축

multiply-first

estimate와 signal을 먼저 결합하고 압축

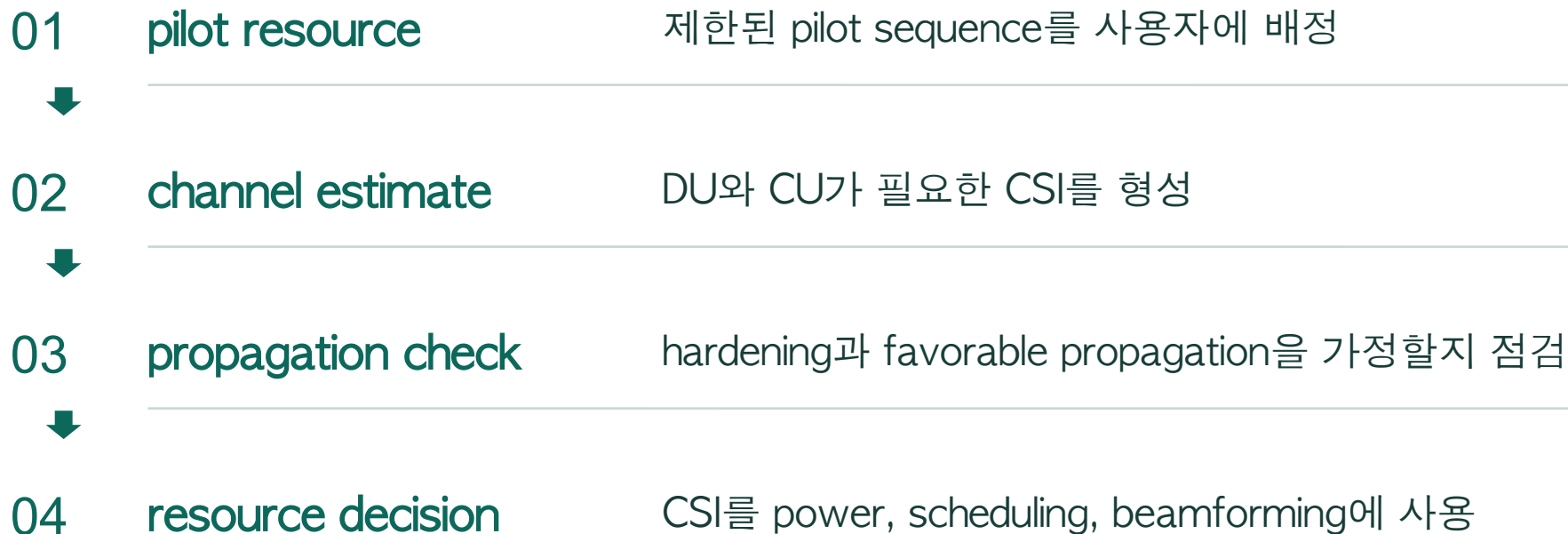
비교 조건

fronthaul, DU computation, achievable rate를 함께 본다

같은 'compression'이라도 처리 순서가 달라지면 CU-DU가 교환하는 객체와 부담이 달라진다

CSI: channel knowledge를 어떻게 얻는가

pilot 수, contamination, mobility와 distributed propagation 특성이 함께 걸린다



분산 DU에서는 channel hardening을 자동 전제로 두지 않고 configuration별로 확인해야 한다

Hardening-favorable propagation의 조건

큰 antenna 수라는 말 하나만으로 distributed link의 변동성이 사라진다고 결론낼 수 없다

성질	무엇을 뜻하나	survey의 경계
channel hardening	정규화한 channel gain의 변동이 작아지는 성질	적절한 antenna·통계 조건이 필요
favorable propagation	서로 다른 user channel이 충분히 직교에 가까워지는 성질	spatial distribution과 propagation에 좌우
Fig. 9	co-located와 distributed shadowing model의 simulation	field measurement 또는 보편 결론이 아님
design implication	pilot·beamforming·rate model의 가정을 재점검	cluster가 바뀌면 조건도 바뀜

hardening 가정은 cluster·antenna·shadowing 조건과 분리해 읽을 수 없다

Pilot assignment의 세 비용

pilot을 더 길게 쓰거나 더 정교하게 배정할수록 다른 resource를 덜 남긴다

정책 축	줄이려는 비용	함께 확인할 조건
orthogonal pilot 확대	pilot contamination	coherence block 안의 overhead
reuse-aware assignment	강한 pilot interference	large-scale CSI와 computation
centralized selection	global contamination objective	fronthaul-central processing
distributed selection	local overhead과 scalability	coupled user decision의 손실

pilot assignment는 SE와 coherence resource-coordination 조건을 함께 읽어야 한다

Cluster formation이 바꾸는 범위

membership을 바꾸면 유용한 signal, CSI workload, fronthaul traffic, optimization dimension이 동시에 바뀐다

01	candidate DU	사용자 근처의 여러 link를 관측
↓		
02	membership rule	distance, gain, utility, resource 조건을 반영
↓		
03	selected cluster	강한 DU는 협력하고 약한 link는 제외
↓		
04	system burden	CSI·fronthaul·computation 범위가 함께 변함

cluster formation은 후속 allocation의 변수 수와 feasibility를 바꾸는 선택이다

Cluster formation의 시간 scale과 목표를 분리한다

§V 본문은 static·semi-dynamic·dynamic construction을 구분하고, Table VI는 선택된 formation solution의 장단점을 요약한다

형태	membership 갱신	핵심 trade-off
static	장기간 같은 또는 천천히 변하는 정보로 구성	낮은 signaling, environment 변화 반영 제한
semi-dynamic	large-scale fading 등 느린 channel 정보에 맞춰 갱신	overhead와 adaptation의 절충
dynamic	더 빠른 state와 resource 상황을 반영	control·computation 부담 증가
utility-based	rate·interference·cost 같은 목표를 함께 반영	utility 정의에 따라 해가 달라짐

‘최적 cluster’는 update frequency와 utility definition 없이 하나로 정해지지 않는다

Resource allocation: 먼저 무엇을 최적화하는지 적는다

같은 link state라도 WSR, energy efficiency, QoS constraint는 다른 decision을 만들 수 있다

목표	교육용 읽기	변수 예
WSR	sum of weight times log of 1 plus SINR을 크게	power, beamformer, schedule
SE	spectrum당 전송량을 크게	pilot, power, user selection
EE	rate와 소비 power의 비를 고려	radiated-circuit power
QoS	최저 rate-delay-reliability를 만족	admission, power, cluster

allocation 비교 전에는 objective, feasible set, link direction을 맞춰야 한다

§VI의 resource-allocation taxonomy

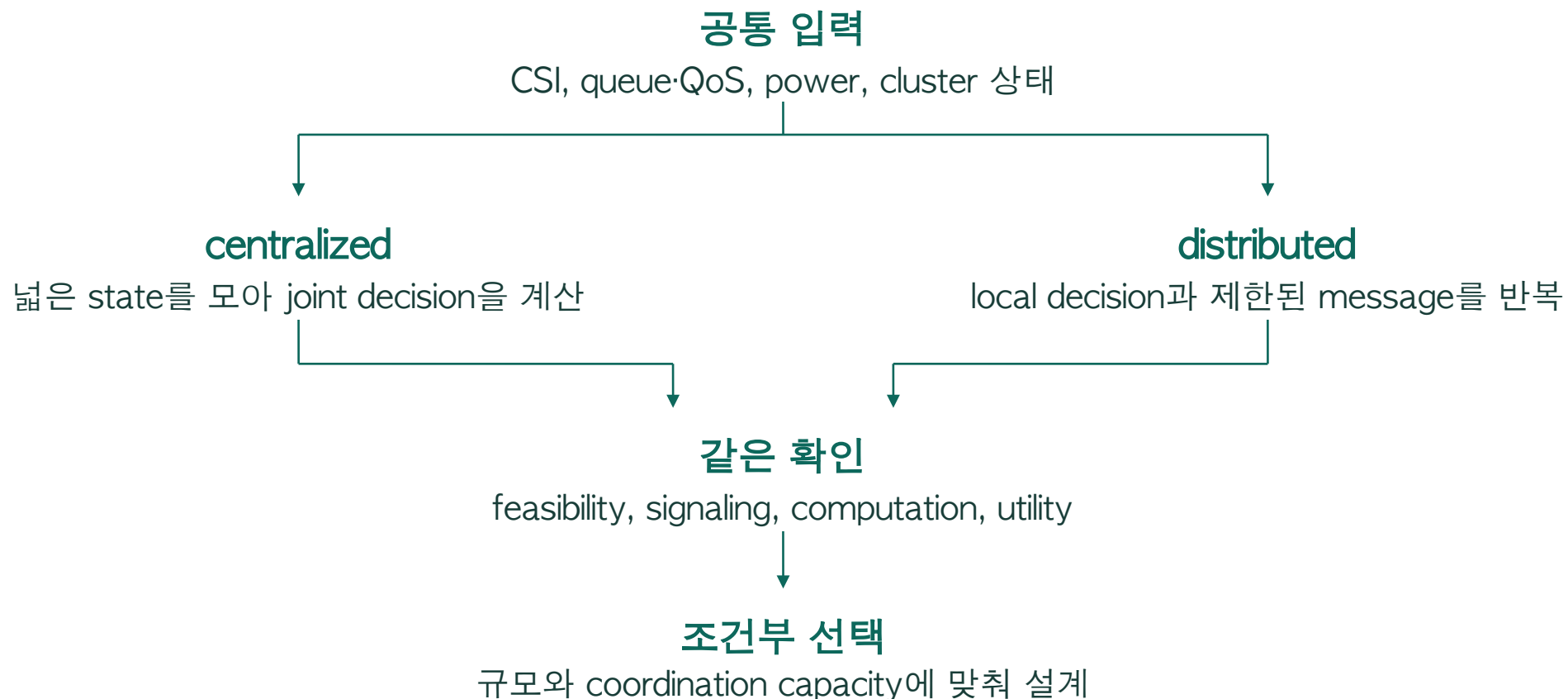
Table VIII는 metric·problem type·approach를 map하고, §VI는 latency와 distributed operation까지 더 넓게 종합한다

allocation family	접근의 예	반드시 붙일 조건
power allocation	max-min, WSR, fractional programming	UL/DL, CSI, power constraint
scheduling	user selection, queue·QoS-aware policy	traffic model, latency target
cluster allocation	AP/DU association, cooperation control	cluster metric, update scale
distributed optimization	local updates와 information exchange	message scope, convergence, loss

Table VIII와 §VI의 방법은 metric과 가정이 달라 바로 순위화할 수 없다

Centralized-distributed allocation의 정보 위치

두 경로는 대안적인 formulation이며 실제 설계에서는 hybrid가 가능하다



Latency와 MEC는 rate maximization 밖의 state를 넣는다

delay target이 있으면 traffic arrival, queue, execution, synchronization까지 model 범위가 넓어진다

주제	추가로 봐야 할 것	survey의 상태
uRLLC	latency와 reliability target, finite resource	research challenge로 survey
MEC	offload·execution·queue와 radio allocation	cell-free와의 결합을 논의
Lyapunov control	queue stability와 energy·rate penalty	일부 cited approach
punctured scheduling	서로 다른 service 요구의 resource 분할	조건부 접근
synchronization	분산 DU의 time·phase consistency	기본 구현 제약

low latency claim에는 rate 외에 traffic·queue·execution model이 필요하다

수치는 어디까지 말할 수 있는가: source 조건을 유지한다

survey가 인용한 개별 연구의 결과는 configuration과 정의를 떼어내면 의미가 달라진다

reported observation	source condition	말하지 말아야 할 것
5배·10배 gain	인용 연구의 small-cell 대비, shadow fading 조건	모든 cell-free의 보편 gain
pilot length 3-3.75 감소	3% average-SE decrease를 negligible contamination으로 정의	pilot 정책의 일반 보장
7 bit 초과 quantization	특정 연구의 perfect-fronthaul 접근 조건	모든 fronthaul의 필요 bit 수
Fig. 9 difference	명시된 antenna-shadowing-path-loss simulation	field deployment의 결론

survey의 수치는 결론의 장식이 아니라 조건을 확인해야만 재사용할 수 있는 문헌 evidence다

Scalability, IRS, ML은 survey의 별도 연구 축이다

이 chapter들은 하나의 통합 성능 수치를 내는 것이 아니라 future direction과 cited approach를 정리한다

축	왜 나타나는가	해석 범위
scalability	DU·user·decision variable 증가를 감당	distributed allocation은 한 route
IRS	propagation environment를 조절하는 추가 요소	인용 study의 assumptions에 한정
machine learning	복잡한 mapping이나 online decision을 근사	data, training, generalization 조건 필요
partial cooperation	모든 link·message를 공유하지 않음	service loss와 overhead를 같이 평가

scalability claim에는 state·message·training cost를 함께 모델링해야 한다

Fig. 13의 open issue를 네 연결로 읽기

2021 survey의 공백은 architecture·CSI·resource·service requirement가 만나는 곳에 남아 있다

01	architecture	multi-CU fronthaul과 distributed SDN
↓		
02	CSI	FDD CSI, pilot allocation, high mobility
↓		
03	resource	robust cluster와 scalable allocation
↓		
04	service	delay, synchronization, emerging applications

open issue는 한 algorithm보다 여러 layer를 함께 맞춰야 하는 결합 문제다

새 논문을 이 survey 위에서 읽는 확인표

결과 숫자보다 먼저 model과 coordination boundary를 맞추면 비교 오류를 줄일 수 있다

질문	확인할 조건	왜 중요한가
누가 협력하나	cluster rule, size, update rate	CSI·fronthaul burden을 정함
누가 계산하나	single/multiple CU, DU processing	delay·complexity를 정함
무엇을 최적화하나	WSR, EE, QoS, queue, reliability	objective별 숫자 비교를 막음
무엇을 알고 있나	CSI, TDD/FDD, mobility, pilot reuse	rate·hardening 가정을 정함
어떤 evidence인가	simulation·citation·taxonomy	universal claim을 막음

user-centric 연구는 cluster·information·objective·condition을 함께 읽는다

정리: 선택적 협력은 단일 knob가 아니다

user-centric cell-free는 per-user cluster를 중심으로 radio, transport, estimation, control 문제를 다시 묶는다

- 사용자별 cluster는 fixed cell을 완화하지만 CU·fronthaul은 남는다
- cluster, CSI, fronthaul, allocation은 coupled decision이다
- centralized·distributed, coherent·non-coherent는 조건과 부담이 다르다
- survey table과 수치는 공통 leaderboard가 아니라 문헌 지도다
- open issue는 2021 survey 시점의 연구 출발점이다

설계 주장은 cluster·information·objective·condition을 함께 말해야 비교 가능하다